

Лабораторная работа № 5.3

Исследования со сцинтилляционным счётчиком. Спектрометрия γ -излучения

Гайд для защиты: что происходит в установке (пошагово), что мы делали и как это связано с теорией. · НИУ МФТИ, курс «Квантовая микрофизика».

Цель работы. Изучить устройство, принцип действия и характеристики сцинтилляционного детектора γ -излучения на базе кристалла NaI(Tl) и ФЭУ; получить аппаратные (амплитудные) спектры эталонных источников ^{137}Cs и ^{22}Na , а также спектр фонового излучения; на их основе исследовать, как устроена **аппаратная функция** детектора, и научиться выделять полезный сигнал из естественного фона.

Главная идея в одной фразе. Детектор «разменивает» один жёсткий γ -квант на множество мягких оптических фотонов, число которых пропорционально энергии кванта, а затем усиливает этот сигнал в ФЭУ в $\approx 10^6$ раз и переводит в амплитуду электрического импульса. Прибор строит гистограмму амплитуд — это и есть энергетический спектр.

Часть 1. Что физически происходит в установке (пошагово)

От источника до числа на экране сигнал проходит цепочку преобразований. Разберём каждое звено и почему оно необходимо.

Преобразование: энергия γ -кванта $\rightarrow$ число фотонов $\rightarrow$ заряд $\rightarrow$ амплитуда импульса $\rightarrow$ номер канала

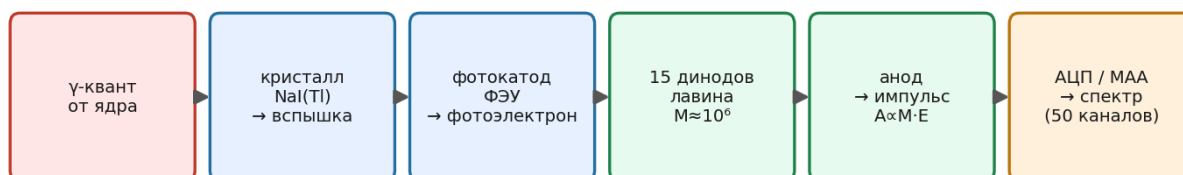


Рис. 1. Цепочка преобразований сигнала в сцинтилляционном спектрометре.

Шаг 0. Источник испускает γ -квант (откуда вообще берётся излучение)

Ядро радиоактивно, если оно энергетически невыгодно (нарушено оптимальное соотношение числа нейтронов и протонов N/Z). Оно самопроизвольно переходит в более устойчивое ядро через **слабое взаимодействие** (β -распад). После β -распада дочернее ядро часто остаётся в **возбуждённом состоянии**; ядерные уровни дискретны, и, переходя на более низкий уровень, ядро отдаёт разницу энергий в виде γ -кванта строго определённой энергии. Поэтому набор γ -линий — это «паспорт» ядра.

- ^{137}Cs (избыток нейтронов) испытывает **β^- -распад**: нейтрон $\rightarrow$ протон + e^- + антинейтрино. В 94 % случаев распад идёт на возбуждённый изомерный уровень $^{137\text{m}}\text{Ba}$, который разряжается, испуская **γ -квант 661,7 кэВ**. Практически одна монохроматическая линия — идеальный эталон для калибровки. Период полураспада 30,17 года.
- ^{22}Na (избыток протонов) распадается двумя путями: **β^+ -распад** ($\approx 90\%$, вылетает позитрон) и **К-захват** ($\approx 10\%$, ядро захватывает электрон с оболочки). В обоих случаях дочернее ядро ^{22}Ne рождается возбуждённым и почти всегда (99,94 %) сбрасывает энергию **γ -квантом 1274,5 кэВ**. Кроме того, родившийся позитрон тормозится в веществе и аннигилирует с электроном, давая **два γ -кванта по 511 кэВ**. Период полураспада 2,6 года.

- **Бытовые объекты** («хронометр» М61, тумблер выключателя): стрелка и метки покрыты светосоставом на **радии-226** (α -излучатель, но вся его цепочка распада даёт набор γ -линий), поэтому предметы «звенят» заметно выше фона.

Шаг 1. γ -квант взаимодействует с кристаллом NaI(Tl)

Кристалл йодистого натрия, активированного таллием, — тяжёлое вещество (йод, $Z = 53$), поэтому эффективно поглощает γ -кванты. Квант передаёт энергию **быстрым электронам** тремя способами:

- **Фотоэффект** — квант целиком поглощается атомом, вся энергия уходит фотоэлектрону (сечение растёт как Z^5 , поэтому тяжёлый NaI так важен);
- **Комptonовское рассеяние** — квант рассеивается на электроны, передавая ему лишь *часть* энергии, а сам рассеянный квант уходит;
- **Рождение e^+e^- -пар** — при энергиях выше 1,02 МэВ (в нашей работе почти не играет роли).

Шаг 2. Сцинтилляция — вспышка света

Быстрые электроны тормозятся в кристалле и возбуждают его атомы; при высвечивании рождается **вспышка видимого света**. Ключевой факт: **число оптических фотонов во вспышке пропорционально энергии**, потраченной частицей на возбуждение кристалла. Именно здесь энергия кванта «кодируется» в измеримую величину.

Шаг 3. ФЭУ: фотокатод и диодная система

Оптические фотоны попадают на **фотокатод** ФЭУ и выбивают из него фотоэлектроны (внешний фотоэффект). Фотоэлектроны ускоряются электрическим полем и проходят **15 каскадов диодов**: на каждом диоде каждый электрон выбивает несколько вторичных — развивается лавина. Итоговый коэффициент усиления $M \approx 10^6$, и он **экспоненциально растёт с напряжением питания U** :

$$M(U) \approx \exp(b \cdot U)$$

Шаг 4. Формирование импульса и оцифровка → спектр

Лавина собирается на аноде — получается электрический импульс, **амплитуда которого пропорциональна энергии кванта и усилению**:

$$A \propto M(U) \cdot E_\gamma$$

Импульс проходит формирователь и поступает в амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП) многоканального анализатора (МАЗ). Ось амплитуд разбита на **50 каналов**: номер канала с точностью до калибровки пропорционален энергии, а высота столбца — числу зарегистрированных событий с этой энергией. На экране строится **гистограмма — амплитудный (энергетический) спектр**.

Отсюда два практических следствия, которые мы и проверяли: (1) при **фиксированной энергии** положение пика растёт **экспоненциально с U** (через $M(U)$); (2) при **фиксированном U** шкала **линейна по энергии** ($A = k \cdot E$).

Шаг 5. Почему спектр имеет сложную форму — аппаратная функция

Даже для строго монохроматического источника спектр на экране **не совпадает** с линией источника: он «размазан» **аппаратной функцией** детектора. Причина — те самые три механизма взаимодействия: в кристалле поглощается *разная доля* энергии кванта. Характерные структуры спектра ^{137}Cs разобраны на рис. 2 ниже.

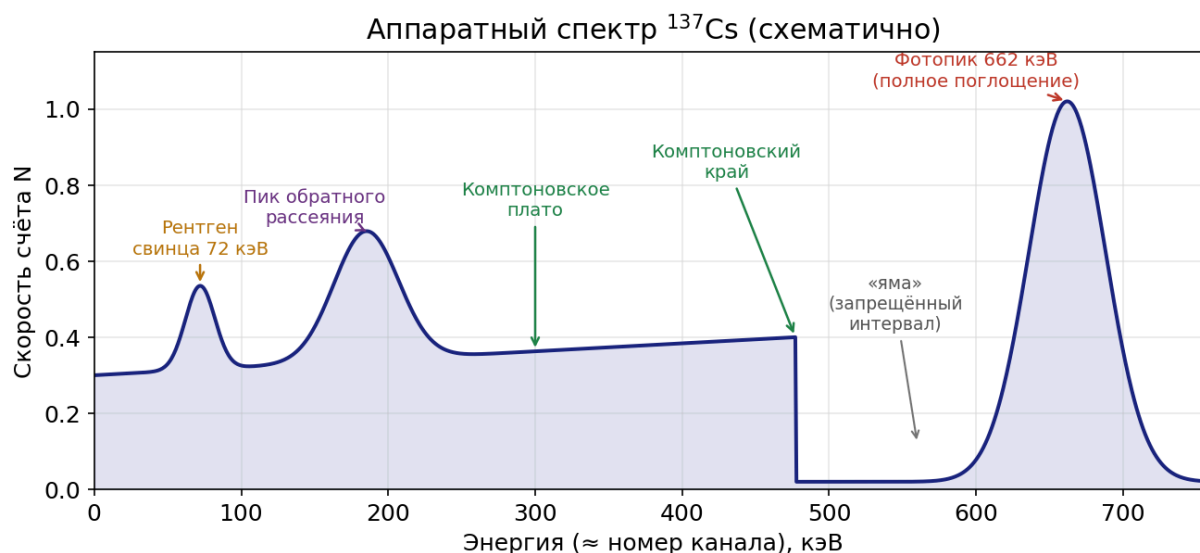


Рис. 2. Структура аппаратного спектра ^{137}Cs (схематично).

- **Фотопик (пик полного поглощения)** — правый узкий пик. События, где **вся** энергия кванта осталась в кристалле (фотоэффект либо комптон с последующим поглощением рассеянного кванта). Амплитуда максимальна и равна E_γ . **Именно по нему определяют энергию линии.**
- **Комптоновский континуум** — широкое плато слева: электрону передалась лишь часть энергии, рассеянный квант ушёл из кристалла. Максимальная переданная энергия — **комптоновский край**.
- **Пик обратного рассеяния** — кванты, рассеявшиеся на $\approx 180^\circ$ в окружающем веществе (кожух, стекло, защита) и вернувшиеся в кристалл; край и пик обратного рассеяния «дополняют» друг друга до полной энергии.
- **Характеристический рентген свинца (≈ 72 кэВ)** — от защитного свинца.
- **«Ямы» (провалы)** между структурами — **кинематически запрещённые** интервалы энергий (например, между комптоновским краем и фотопиком события почти отсутствуют). Справа от фотопика счёт падает в нуль: одиночный квант не может отдать больше своей энергии.

Ширина фотопика конечна (флуктуируют число фотонов, фотоэлектронов и усиление на динодах) и характеризуется **энергетическим разрешением** $R = \delta/E \cdot 100\%$, где δ — ширина пика на половине высоты.

Часть 2. Что мы делали (ход измерений)

Порядок работы с установкой:

1. Включили питание и программу анализатора; выбрали порт LPT.
2. Ручкой «Напряжение» задавали питание ФЭУ ступенями **0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 кВ**.
3. Для каждого источника/объекта запускали набор спектра (клавиша Enter); измерение останавливается по достижении максимума в одном из каналов, фиксировали **число событий N** и **время набора t**.
4. Снимали спектры: эталонов ^{137}Cs и ^{22}Na , **фона** (без источника), образца **свинца Pb**, а также бытовых радиоактивных предметов (хронометр М61, выключатель); часть измерений Cs повторяли **со свинцовой защитой**.
5. Каждый кадр экрана фотографировали; соответствие «номер фото → источник → напряжение» фиксировали в лабораторном журнале.

Сводная карта измерений (напряжение U , время t , число событий N , положение видимого пика, скорость счёта $R = N/t$):

Конфигурация	U, кВ	t, с	N	пик, В	R = N/t, имп/с
¹³⁷ Cs (эталон)	0,59 / 0,70 / 0,80	3 / 5 / 6	1157 / 2096 / 2278	0,9 / 2,4 / 4,5	386 / 419 / 380
²² Na	0,60 / 0,70 / 0,80	2 / 4 / 5	1294 / 1987 / 2255	0,7 / 2,2 / 4,1	647 / 497 / 451
Фон (без источника)	0,60 / 0,70 / 0,80	19 / 34 / 50	963 / 2730 / 4050	— / 0,5 / 1,7	51 / 80 / 81
Свинец Pb	0,60 / 0,70 / 0,80	28 / 47 / 60	1057 / 3063 / 3992	0,2 / 0,7 / 1,8	38 / 65 / 67
Хронометр М61	0,60 / 0,70 / 0,80	7 / 8 / 8	1567 / 2587 / 2634	0,2 / 0,5 / 1,5	224 / 323 / 329
Выключатель	0,60 / 0,70 / 0,80	5 / 5 / 9	2015 / 2480 / 3890	0,2 / 0,6 / 1,6	403 / 496 / 432

Малое время набора t у «активных» источников (несколько секунд) при той же статистике — уже качественный признак высокой активности: детектор быстро «набивает» канал.

Часть 3. Обработка и связь с теорией

Задача 1. Положение фотопика ¹³⁷Cs в зависимости от напряжения ФЭУ

При фиксированной энергии (661,7 кэВ) положение фотопика определяется только усилением ФЭУ. Аппроксимируем точки зависимостью $A(U) = A_0 \cdot \exp[b(U - U_0)]$.

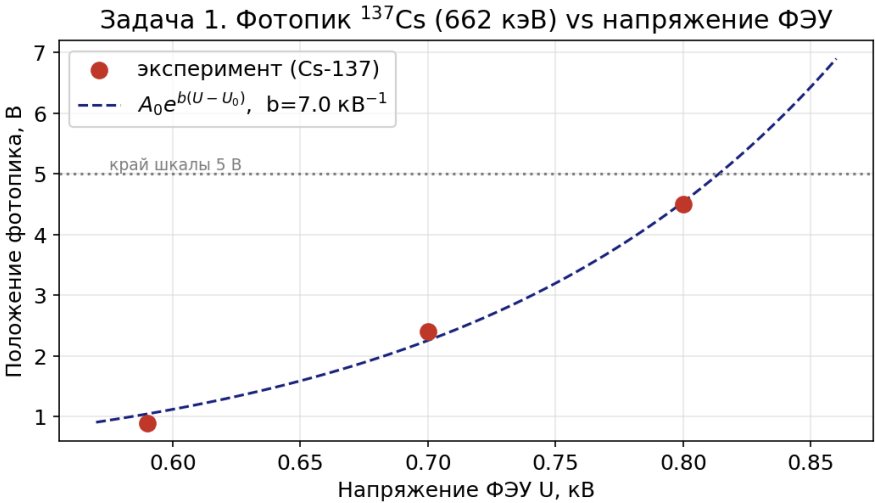


Рис. 3. Экспоненциальный рост положения фотопика ¹³⁷Cs с напряжением ФЭУ.

Результат: показатель $b \approx 7,0 \text{ кВ}^{-1}$; усиление растёт примерно **вдвое на каждые +0,1 кВ**; фотопик 662 кэВ достигает края шкалы (5 В) уже при $U \approx 0,81 \text{ кВ}$ и при больших напряжениях уходит за экран (что мы и видели на кадрах при 0,9–1,0 кВ).

Связь с теорией. Экспоненциальный характер $A(U)$ напрямую отражает экспоненциальную зависимость коэффициента усиления ФЭУ от напряжения питания, $M(U) \approx \exp(bU)$. Это и есть искомый характер аппаратной функции детектора по напряжению.

Задача 2. Энергетическая калибровка

При фиксированном напряжении шкала анализатора линейна по энергии: $A[B] = k \cdot E_\gamma$. В рабочей точке $U = 0,70 \text{ кВ}$ фотопик ¹³⁷Cs (661,7 кэВ) стоит на 2,4 В, откуда

$$k = 2,4 \text{ В} / 661,7 \text{ кэВ} \approx 3,63 \text{ В/МэВ} \quad (\text{обратно: } 276 \text{ кэВ/В; цена канала } 0,1 \text{ В} \approx 28 \text{ кэВ}).$$

Тогда граница шкалы 5 В соответствует энергии $\approx 1,38 \text{ МэВ}$. Проверим, какие линии при этом усилении укладываются в экран:

Линия	Е, кэВ	Положение $A = k \cdot E$, В	В шкале 0–5 В?
^{137}Cs	661,7	2,40	да
^{22}Na (аннигиляционная)	511,0	1,85	да
^{22}Na (ядерная)	1274,5	4,62	да (у края)
^{40}K (фон)	1460,8	5,30	нет, за шкалой

Согласованность разметки Na/Cs: отношение положений фотопиков должно быть $511/662 = 0,77$; при 0,6 кВ в опыте 0,7/0,9 = 0,78 — совпадает, разметка источников подтверждается (отклонения при 0,7–0,8 кВ — в пределах точности считывания пика с фото, $\pm 0,1$ –0,2 В).

Связь с теорией. Линейность $A = k \cdot E$ — следствие пропорциональности амплитуды импульса энергии кванта (число фотонов $\propto$ энергия). Выбор рабочего напряжения — это компромисс: усиление должно быть таким, чтобы нужные линии попали в шкалу 0–5 В, но не ушли за край.

Задача 3. Скорости счёта: источники, фон, свинец, бытовые объекты

Скорость счёта $R = N/t$ корректно сравнивать при одинаковом напряжении (усиление зависит только от U). Возьмём $U \approx 0,8$ кВ.

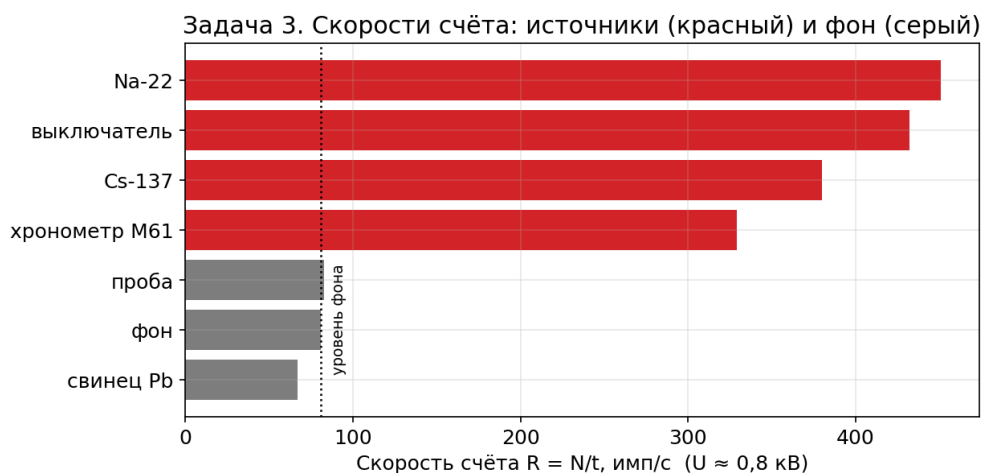


Рис. 4. Скорости счёта при $U \approx 0,8$ кВ. Красным — объекты заметно выше фона.

Фоновый уровень (≈ 67 –83 имп/с) задают «фон», «проба» и образец **нового свинца Pb**. Заметно выше фона — эталонные источники **Cs-137** (380) и **Na-22** (451), а также бытовые предметы: **хронометр М61** (329, в $4,1\times$ выше фона) и **выключатель** (432, в $5,3\times$ выше фона) — оба радиоактивны (радиевый светосостав).

3.1. Влияние свинца на фон (эффект защиты)

Сравнение скорости счёта с образцом нового свинца и чистого фона при $U = 0,6 / 0,7 / 0,8$ кВ даёт отношение $Pb/\text{фон} = 0,75 / 0,81 / 0,83$.

Образец свинца снижает скорость счёта фона в среднем на **~20 %**: свинец частично **экранирует** мягкое фоновое γ -излучение и при этом сам радиологически **чист** (не добавляет счёта). Это и есть эффект свинцовой защиты — почему коллиматор и кожух делают из свинца. Для сравнения: массовый коэффициент ослабления свинца на 662 кэВ $\mu/\rho \approx 0,11$ см²/г.

3.2. Космическое излучение (дополнительное задание)

Космическое излучение у поверхности делится на **мягкую** (в основном фотоны) и **жесткую** компоненты. Жёсткая — это ультрарелятивистские **мюоны**, проходящие даже сквозь 10 см свинца. Ионизационные потери для них $\approx 1,8$ МэВ на г/см², и импульс от мюона **не зависит от его энергии**, а только от пути в кристалле. Критерий регистрации жёсткой компоненты — уверенное разделение двух групп импульсов (разная статистика) и проверка анизотропии потока поворотом детектора; для этого подбирают оптимальный режим питания ФЭУ.

Часть 4. Ключевые вопросы к защите (кратко)

Типы β -распада. Почему ^{22}Na — это β^+ и К-захват, а ^{137}Cs — β^-

β -распад — самопроизвольное превращение ядра в ядро-изобару с зарядом, отличным на ± 1 , через слабое взаимодействие. Три типа: β^- ($n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$, при избытке нейтронов), β^+ ($p \rightarrow n + e^+ + \nu_e$, при избытке протонов) и **К-захват** ($p + e^- \rightarrow n + \nu_e$). У ^{137}Cs избыток нейтронов $\rightarrow \beta^-$. У ^{22}Na избыток протонов $\rightarrow \beta^+$; а поскольку β^+ энергетически возможен только если разность масс $> 2m_e c^2$, ему всегда конкурирует **К-захват** (идёт даже когда β^+ запрещён) — поэтому у ^{22}Na наблюдаются оба канала.

Откуда в спектре ^{22}Na дискретная линия 511 кэВ, которой нет в исходном излучении

Позитрон из β^+ -распада тормозится в веществе почти до покоя и **аннигилирует** с электроном среды: $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$. Суммарная масса покоя пары $2m_e c^2 = 1,022$ МэВ целиком переходит в излучение — рождаются **два кванта по 511 кэВ**, разлетающиеся в противоположные стороны. Это не ядерная линия, она возникает уже *в веществе*, вне источника.

Почему именно два кванта, а не один (доказательство). Рассмотрим аннигиляцию покоящейся пары в системе центра масс: суммарный импульс $p = 0$, суммарная энергия $E = 2m_e c^2 \neq 0$. Если бы родился **один** квант, то по закону сохранения импульса его импульс был бы нулевым ($p_\gamma = 0$), но для фотона $E_\gamma = p_\gamma c$, значит и $E_\gamma = 0$ — противоречие с сохранением энергии. Поэтому одиночный квант невозможен; минимум — **два**: их импульсы компенсируются ($p_1 + p_2 = 0$), а энергия $2 \cdot 511$ кэВ сохраняется. (Один квант возможен лишь рядом с третьим телом, которое заберёт импульс отдачи, — в свободной паре такого нет.)

Строгое доказательство (в любой системе отсчёта): без вещества аннигиляция в один квант невозможна. Удобно взять **инвариантную массу** системы — квадрат полного 4-импульса $s = (\Sigma E)^2 - (\Sigma \mathbf{p} \cdot c)^2$; она сохраняется и одинакова во всех системах отсчёта. Для пары e^+e^- она всегда **положительна**: $s = (E_1 + E_2)^2 - (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)^2 c^2 \geq (2m_e c^2)^2 > 0$ (минимум достигается, когда пара покоится). Для **одного** фотона инвариантная масса **всегда ноль**: $s_\gamma = E_\gamma^2 - (p_\gamma c)^2 = 0$ (фотон безмассов). По сохранению 4-импульса s до и после обязана совпадать, но $s_{\text{пары}} > 0 \neq 0 = s_\gamma$ — **противоречие**, причём в любой системе отсчёта (не только в системе центра масс). Значит, свободная пара **не может** превратиться в один квант. Для **двух** фотонов их общая инвариантная масса может быть любой ≥ 0 (зависит от угла разлёта) — подобрать нужное s можно, поэтому два кванта разрешены.

Зачем здесь принципиально вещество. Единственный способ «спасти» одноквантовую аннигиляцию — отдать лишний импульс **третьему телу** (ядру или электрону среды): $e^+ + e^- + \text{ядро} \rightarrow \gamma + \text{ядро}$. Но третье тело есть только **в веществе**. В **вакууме** у свободной изолированной пары его нет, поэтому **без вещества одноквантовая аннигиляция невозможна** — пара обязана излучить **не менее двух** γ -квантов. Именно поэтому аннигиляция позитронов Na-22 видна как линия 511 кэВ (два кванта): она идёт *в веществе*, где позитрон затормозился.

Про «протон и электрон». Аннигилируют только **частица и её античастица** (e^- и e^+). Протон с электроном не аннигилируют вообще — это не пара «частица–античастица» (античастица протона — антипротон). Их сближение даёт другие процессы: образование атома водорода, а в ядре — **K-захват** ($p + e^- \rightarrow n + \nu_e$), но не исчезновение в γ -кванты.

Чем γ -квант отличается от рентгена и зачем вообще нужен сцинтиллятор

γ -квант и рентген — это **один и тот же объект, фотон**; отличие в происхождении: γ рождается в ядре (переход между ядерными уровнями) или при аннигиляции, а **рентген — в электронной оболочке атома** (например, 72 кэВ от свинца). Сцинтиллятор нужен потому, что фотокатод ФЭУ чувствителен только к **видимому свету**, а жёсткий γ -квант он «не видит» (тонкий низкоатомный фотокатод почти прозрачен для γ). Сцинтиллятор выполняет три функции: (1) делает квант **регистрируемым** ($\gamma \rightarrow$ видимый свет), (2) эффективно **поглощает** γ (тяжёлый NaI, сечение $\propto Z^5$), (3) переводит **энергию** в измеримое **число** оптических фотонов — то есть обеспечивает спектрометрию.

Часть 5. Подробные ответы на вопросы к защите

1. Что такое γ -линии

γ -линия — это конкретное **строго определённое значение энергии** γ -кванта, которое испускает ядро при переходе между двумя своими уровнями. Ядерные уровни энергии, как и у атома, **дискретны (квантованы)**, поэтому разность энергий между верхним и нижним уровнем — фиксированная величина, и излучённый квант монохроматичен:

$$E_{\gamma} = E_{\text{верх}} - E_{\text{ниж}}.$$

В спектре такой квант в идеале дал бы бесконечно узкий вертикальный штрих («линию») на этой энергии — отсюда и название. У реального детектора линия «размазывается» аппаратной функцией в **фотопик** конечной ширины (см. вопрос 11 про разрешение), но по его положению и восстанавливают энергию линии.

Почему это важно. Набор γ -линий у каждого изотопа **свой и уникальный** — это «паспорт» ядра. По энергиям линий можно однозначно определить, какое вещество излучает (гамма-спектроскопия). Поэтому для калибровки берут эталоны с известными линиями: у нас это ^{137}Cs — **одна линия 661,7 кэВ**.

Аналогия и примеры. γ -линии — это «спектральные линии ядра», полный аналог оптических линий атома, только энергии в миллионы раз больше (кэВ–МэВ вместо эВ). Примеры из работы: ^{137}Cs — **661,7 кэВ**; ^{22}Na — **1274,5 кэВ** (ядерная линия) плюс **511 кэВ** (не ядерная, а аннигиляционная — рождается уже в веществе, см. Часть 4). Естественная ширина линии ничтожна (определяется временем жизни возбуждённого уровня через соотношение неопределённостей $\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$), так что наблюдаемая ширина пика — почти целиком **приборная**.

2. Энергетическое разрешение — что это и чем определяется

Определение. Энергетическое разрешение — способность детектора *различать две близкие по энергии γ -линии*. Количественно это относительная ширина фотопика:

$$R = \delta / E \cdot 100 \%,$$

где δ — ширина фотопика на половине высоты (FWHM), E — положение пика (его энергия). На рис. 3 из «лабника» δ показана стрелкой у вершины пика.

Чем определяется. Фотопик уширяется из-за **статистических флуктуаций** на каждом этапе цепочки: сколько именно родилось оптических фотонов во вспышке, сколько из них выбило фотоэлектронов из фотокатода, как сработала лавина на динодах. Все эти числа случайны (пуассоновская статистика), и для одной и той же энергии от события к событию амплитуда чуть «гуляет».

Ключевой факт. Главный вклад — флуктуация числа носителей n . Поскольку $n \propto E$, относительный разброс $\delta/E \propto 1/\sqrt{n} \propto 1/\sqrt{E}$. Поэтому разрешение **улучшается** (δ/E падает) с ростом энергии кванта. У NaI(Tl) типично $R \approx 7\text{--}10\%$ на 662 кэВ. Вклад также дают неоднородность сбора света, шум электроники и флуктуации усиления на динодах.

3. Коэффициент усиления ФЭУ — что это, на что и как влияет

Что это. Коэффициент усиления M — во сколько раз число электронов на аноде больше числа первичных фотоэлектронов, выбитых с фотокатода. Это произведение по всем N динодам: $M = \delta_{\text{дин}}^N$ ($\delta_{\text{дин}}$ — коэффициент вторичной эмиссии одного динода). Типично $M \approx 10^6$.

На что влияет. Усиление определяет **амплитуду импульса**, а значит — *положение* линий на оси анализатора: $A \propto M \cdot (\text{число фотоэлектронов}) \propto M \cdot E_{\gamma}$.

Важно: усиление не меняет энергию кванта и не меняет форму спектра — оно только масштабирует горизонтальную ось (где окажется пик). Это «ручка громкости», а не «ручка энергии».

Почему и как регулируется. М задаётся высоким напряжением питания ФЭУ (той самой ручкой). Больше напряжение → больше разность потенциалов между диодами → каждый диод выбивает больше вторичных электронов → больше $\delta_{\text{дин}}$ → резко больше М. В рабочем диапазоне рост очень крутой (методичка аппроксимирует его экспонентой $M(U) \approx \exp(bU)$; строго это степенной закон $M \propto U^{kN}$, но на узком участке они неразличимы).

4. Почему ФЭУ напрямую не «видит» γ -квант

Фотокатод ФЭУ — это тонкий слой из лёгкого вещества, чувствительный только к **видимому** свету (энергия фотона $\sim$ эВ, сопоставима с работой выхода). Для него есть две проблемы с γ :

- **Энергия не та.** γ -квант несёт сотни кэВ — в сотни тысяч раз больше, чем «умеет» принимать фотокатод; механизм внешнего фотоэффекта на оптические фотоны здесь не работает так, как нужно.
- **Вероятность взаимодействия ничтожна.** Сечение поглощения γ в тонком лёгком слое крайне мало — квант почти наверняка **пролетает фотокатод насквозь**, ничего не оставив.

Поэтому нужен **сцинтиллятор-«переводчик»**: тяжёлый плотный NaI(Tl) ($Z = 53$) эффективно **останавливает** γ -квант (сечение фотоэффекта $\propto Z^5$) и превращает его энергию в **тысячи видимых фотонов** — а уж их фотокатод видит прекрасно. Без сцинтиллятора ни зарегистрировать квант, ни измерить его энергию было бы нельзя (см. также Часть 4).

5. Как работают АЦП и МАА; каналы и вольты

МАА (многоканальный амплитудный анализатор) с **АЦП** (аналого-цифровой преобразователь) работает так: приходит импульс с анода → АЦП измеряет его **амплитуду** (высоту) → по величине амплитуды импульс «кладётся» в соответствующую **ячейку (канал)** → счётчик этого канала увеличивается на единицу. Накопив много импульсов, получаем **гистограмму**: сколько импульсов пришло с каждой амплитудой. Число каналов (50 у нашего прибора, 100 в примере учебника) — это просто **дробность разбиения** амплитудной оси, а не физика.

Каналы и вольты — это одна и та же ось. Физически по оси X откладывается **амплитуда импульса**. Её можно подписывать *номером канала* (как в учебнике, 0–100) или сразу в *вольтах* (как у нас, 0–5 В) — это линейно связанные единицы: канал = амплитуда / Δ . Наш прибор размечает ось прямо в вольтах, потому что диапазон его АЦП — 0–5 В и он показывает амплитуду напрямую. «Вольты» и «каналы» — не разные величины, а разные единицы одной оси.

6. Разбор рис. 3 из «лабника» (γ -спектр ^{54}Mn) и чем отличаются оси у нас

На рис. 3 (фото photo_5_...22-38-25) приведён пример спектра ^{54}Mn из учебника:

- **Ось X** — «Номер канала анализатора N» (0–100). Это номер ячейки, т.е. та самая амплитуда импульса, разбитая на 100 каналов. Пик полного поглощения (фотопик) — у $N \approx 80$, пик обратного рассеяния — у $N \approx 20$, рентген свинца — у $N \approx 10$, δ — ширина фотопика.
- **Ось Y** — «Скорость счёта импульсов, 10^3 мин^{-1} ». Это *интенсивность*: сколько импульсов в минуту попало в данный канал (тысячи импульсов в минуту).

Чем отличается наш экран. (1) По оси X у нас **вольты (0–5 В)**, а не номер канала — но это та же амплитудная ось, просто в откалиброванных единицах (см. вопрос 4). (2) По оси Y у нас — **накопленное число импульсов N**, а не скорость счёта за минуту: мы копим гистограмму до

остановки (пока один канал не достигнет максимума), а не нормируем на время. Смысл обеих осей Y одинаков — «сколько событий с данной амплитудой»; разница лишь *накопленное число* против *число в минуту*. В учебнике нормировали на время, чтобы сравнивать разные измерения.

Откуда «ямы» (провалы) на графике. Участки, где счёт резко падает, — это не дефект прибора, а следствие кинематики поглощения. На рис. 3 видны два провала:

- **Главная «яма» — между комптоновским краем и фотопиком.** Электрон отдачи при одиночном комптоновском рассеянии не может получить энергию больше $(T_e)_{\max}$ и при этом не достигает полной E_γ : между этими значениями лежит **кинематически запрещённый интервал** (подробно — вопрос 12). Поэтому между краем и фотопиком счёт резко падает → долина. Немного заполняют её лишь многократное рассеяние и «хвост» разрешения фотопика.
- **Провал между пиком обратного рассеяния и комптоновским плато.** Обратнорассеянные кванты имеют почти одну (минимальную) энергию и собираются в **узкий пик** у $E' = E_\gamma/(1+2\alpha)$; между ним и подъёмом основного комптоновского континуума событий мало — отсюда впадина. (Пик обратного рассеяния и комптоновский край дополняют друг друга до полной энергии: $E' + (T_e)_{\max} = E_\gamma$.)

А справа от фотопика счёт падает практически в **нуль**: одиночный квант не может отдать больше своей энергии E_γ , поэтому событий с большей амплитудой нет (остаются лишь случайные наложения двух импульсов).

7. Как ручка «Напряжение» влияет на спектр и почему

Ручка задаёт высокое напряжение питания ФЭУ U , а U задаёт усиление $M(U)$. Так как амплитуда каждого импульса $A \propto M(U) \cdot E_\gamma$, при повороте ручки **весь спектр целиком растягивается/сжимается по горизонтали**: все пики едут вправо при увеличении U и влево при уменьшении. Форма спектра и соотношение структур при этом не меняются — меняется только масштаб оси.

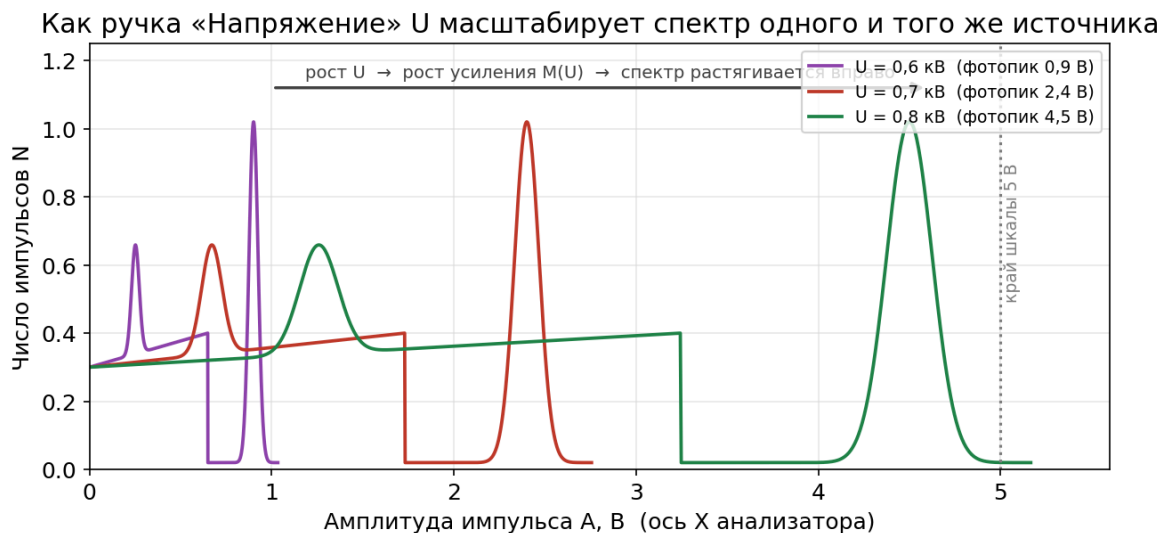


Рис. 5. Один и тот же источник при разном U : рост напряжения растягивает спектр вправо (в нашем опыте фотопик $Cs-137$ шёл 0,9 → 2,4 → 4,5 В и при $U \geq 0,81 \text{ кВ}$ уходил за 5 В).

Почему влияет. Потому что $A \propto M(U)$, а M очень круто растёт с U (вторичная эмиссия на динодах зависит от межэлектродного напряжения). Поэтому при малом U пики жмутся к нулю (плохо различимы), при большом U — уезжают за край шкалы 5 В. Рабочее U выбирают так, чтобы нужные линии попали внутрь 0–5 В.

8. Как связаны «наше» напряжение U и напряжение по оси X

Это два совершенно разных напряжения:

- **U** — питание ФЭУ (то, что крутим), $\sim 0,6\text{--}1,0$ киловольт. На графике оно **не откладывается**; оно входит только через усиление $M(U)$.
- **A** — амплитуда импульса (ось X анализатора), $\sim 0\text{--}5$ вольт. Это сигнал на выходе, $A \propto M(U) \cdot E_\gamma$.

Связь: при фиксированном U имеем $A = k(U) \cdot E_\gamma$, где коэффициент $k(U) \propto M(U)$ круто растёт с U. То есть ручка U не рисуется на оси, но **определяет, куда по оси X попадёт квант данной энергии** (меняет наклон k прямой A–E).

9. В формуле $A = M(U) \cdot E_\gamma$ — какое это U?

Здесь **U** — это именно питание ФЭУ, которое мы крутим ручкой (киловольты), а не амплитуда A с оси X. $M(U)$ — усиление, зависящее от этого питания. Результат формулы — амплитуда A, которая и откладывается по оси X. Коротко: *вход* — энергия E_γ и ручка U; *выход* — положение импульса A.

10. Как перевести фотопик с графика в энергию γ -кванта

Нужна **энергетическая калибровка** при *той же* напряжении U. При фиксированном U ось линейна: $A = k \cdot E$. Берём известную линию — фотопик Cs-137 (661,7 кэВ) — и находим наклон:

$$k = A_{Cs} / 661,7 \text{ кэВ}.$$

Тогда для любого другого фотопика, стоящего на отметке A вольт, энергия:

$$E = A / k = A \cdot (661,7 \text{ кэВ} / A_{Cs}).$$

В нашем опыте при $U = 0,70$ кВ фотопик Cs-137 стоит на 2,4 В, откуда $k \approx 3,63 \text{ В/МэВ}$, то есть $E[\text{кэВ}] \approx A[\text{В}] \cdot 276$. Например, пик на 1,85 В $\rightarrow E \approx 511 \text{ кэВ}$ (аннигиляционная линия Na-22).

Две оговорки. (1) Калибровка верна **только для того U**, при котором снята (другое U — другое усиление — другой k, калибруем заново). (2) Калибровка по одной точке предполагает прямую через ноль ($A = 0$ при $E = 0$) и линейность шкалы.

11. Что такое аппаратная функция

Аппаратная функция $A(X, E)$ — это вероятностное распределение *зарегистрированной* амплитуды X для **монохроматического** входа с энергией E. Иными словами, это «портрет» одной идеальной линии глазами прибора. Измеренный спектр — **свёртка** истинного спектра падающих частиц $I(X)$ с аппаратной функцией:

$$f(E) = \int A(X, E - X) \cdot I(X) dX.$$

Если на вход подать строго одну линию (δ -функцию), на выходе получится **сама аппаратная функция** — поэтому её и изучают эталонами с узкими линиями (Cs-137). Она вбирает все «несовершенства» детектора: неполное поглощение энергии (уход комптоновского кванта), конечное разрешение (уширение), обратное рассеяние, рентген защиты. Именно поэтому даже одна γ -линия даёт сложный спектр с фотопиком, плато и провалами. Калибровка прибора = определение его аппаратной функции.

12. Что такое кинематически запрещённые интервалы энергий

При **комптоновском рассеянии** электрон может получить энергию только от 0 до некоторого максимума — **комптоновского края**:

$$(E_e)_{\max} = E_\gamma \cdot 2\alpha / (1 + 2\alpha), \quad \alpha = E_\gamma / m_e c^2.$$

Больше этого значения одиночное рассеяние электрону передать **не может** (рассеянный квант всегда

уносит хотя бы минимальную энергию $E'_{\min} = E_{\gamma}/(1+2\alpha)$). А фотопик стоит на полной энергии E_{γ} . Значит, **между комптоновским краем и фотопиком** есть диапазон амплитуд, который однократное рассеяние в принципе не создаёт — это и есть **кинематически запрещённый интервал**, и в спектре на его месте — **провал («яма»)**.

Для **Cs-137 (662 кэВ)**: $\alpha \approx 1,30$; комптоновский край $(T_e)_{\max} \approx 477$ кэВ; минимальная энергия рассеянного/обратного кванта ≈ 184 кэВ. Поэтому «яма» лежит между ≈ 477 кэВ и 662 кэВ. Немного заполняют её лишь события с **многократным** рассеянием и «хвост» разрешения фотопика (когда рассеянный квант всё же поглотился — такое событие попадает уже в фотопик, полное поглощение).

Часть 6. Вопросы по ходу работы (физика процессов)

Дополнительный блок коротких вопросов, которые естественно возникают при прохождении работы — по тому, что физически происходит на каждом шаге.

1. Зачем в кристалл NaI добавлен таллий (активатор)?

Чистый NaI при комнатной температуре — плохой сцинтиллятор: его собственное свечение лежит в **ультрафиолете**, который сам кристалл поглощает, а высвечивание медленное. Малая добавка таллия (доли %) создаёт в запрещённой зоне **центры свечения** (активаторные уровни). Возбуждённый кристалл передаёт им энергию, и они высвечивают **видимый свет** (≈ 415 нм), прозрачный для кристалла и хорошо совпадающий с чувствительностью фотокатода ФЭУ.

Поэтому и пишут **NaI(Tl)** — «йодистый натрий, активированный таллием». Без активатора свет не вышел бы из кристалла и не был бы зарегистрирован.

2. Почему комптоновское распределение — непрерывное плато, а фотопик — узкий?

При комптоновском рассеянии квант может рассеяться на **любой угол θ от 0 до 180°** , и электрону отдачи передаётся энергия, непрерывно зависящая от угла — от 0 (при $\theta \rightarrow 0$) до максимума $T_{\max}$ (при $\theta = 180^\circ$). Значит, электроны отдачи имеют **непрерывный** спектр энергий $\rightarrow$ широкое плато в спектре. Фотопик же отвечает событиям с поглощением **всей** энергии кванта — это одно фиксированное значение E_γ , поэтому пик узкий (его ширина — только приборная).

3. Откуда берётся пик обратного рассеяния?

Часть γ -квантов сначала рассеивается на $\approx 180^\circ$ в веществе **вокруг** кристалла (кожух ФЭУ, стекло контейнера, свинцовая защита) и лишь потом попадает в кристалл и поглощается. При рассеянии назад квант теряет максимум энергии и приходит с почти фиксированной энергией $E' = E_\gamma / (1 + 2\alpha)$ — отсюда **узкий пик** (γ ^{54}Mn около $N \approx 20$).

Полезная проверка: энергия обратно-рассеянного кванта и комптоновский край **дополняют друг друга** до полной энергии линии: $E' + (T_e)_{\max} = E_\gamma$.

4. Почему фотопик Na-22 (511 кэВ) при том же U стоит левее фотопика Cs-137 (662 кэВ)?

Потому что при фиксированном напряжении положение пика **пропорционально энергии**: $A = k \cdot E$. Энергия аннигиляционной линии Na (511 кэВ) меньше энергии линии Cs (662 кэВ) в отношении $511/662 \approx 0,77$ — поэтому её фотопик стоит левее, примерно на те же 0,77 от положения Cs. Этим мы и пользовались для проверки разметки источников (при 0,6 кВ отношение положений оказалось $\approx 0,78$).

5. Почему для калибровки удобнее Cs-137, чем Na-22?

Cs-137 даёт практически **одну монохроматическую линию 661,7 кэВ** — её фотопик ни с чем не спутать, и привязка «вольты $\leftrightarrow$ энергия» однозначна. Na-22 даёт **две γ -линии (511 и 1275 кэВ)** плюс их комптоновские структуры — спектр сложнее, пики легко перепутать, и калибровка по одной точке получается менее надёжной. Поэтому эталон — Cs-137.

6. Зачем снимать спектры при нескольких напряжениях ФЭУ (0,6–1,0 кВ)?

Чтобы **исследовать зависимость усиления (аппаратной функции) от напряжения** — это прямо задача 1 работы. По серии напряжений мы: (а) строим зависимость положения фотопика от U и убеждаемся, что усиление растёт экспоненциально; (б) находим **рабочую точку**, где нужные линии попадают в шкалу 0–5 В; (в) видим, как при больших U пик уходит за край экрана. При одном напряжении этого не увидеть.

7. Почему спектр фонового излучения спадает с ростом энергии?

По двум причинам (методичка). Во-первых, чем больше энергия распада, тем **меньше** время жизни и обилие таких ядер в окружающих предметах → меньше жёстких квантов. Во-вторых, чем толще слой вещества между источником фона и детектором, тем больше доля **диффузно рассеянного** (смягчённого) излучения. В итоге спектр фона быстро спадает с энергией — по закону, близкому к экспоненциальному.

8. Как отличить радиоактивный объект от «чистого» и почему свинец оказался чистым?

По **скорости счёта**: подносим объект ко входу детектора и сравниваем $R = N/t$ с фоновым уровнем при том же напряжении. Если **R заметно выше фона** — объект радиоактивен (у нас хронометр М61 — $4,1\times$, выключатель — $5,3\times$ фона: радиевый светосостав). Если **R на уровне фона или ниже** — объект радиологически чист.

Образец свинца дал даже **меньше** фона (0,75–0,83 от него): он не излучает, а наоборот частично **экранирует** внешний фон — поэтому и годится как защитный материал.

9. Почему у активных источников время набора кадра — секунды, а у фона — десятки секунд?

Измерение останавливается **автоматически**, когда счёт в одном из каналов достигает максимума (заполнения). У активного источника скорость счёта велика → канал «набивается» **быстро** → время t мало (секунды). У слабого фона тот же порог набирается **долго** (десятки секунд). Поэтому малое t при той же статистике — уже качественный признак высокой активности, и сравнивать объекты надо именно по **$R = N/t$** , а не по числу импульсов N .

10. Что происходит с позитроном Na-22 в веществе и почему квант ровно 511 кэВ?

Позитрон, родившийся при β^+ -распаде, пролетает в веществе и **тормозится** на ионизации почти до покоя (термализуется), иногда ненадолго образуя связанное состояние с электроном (позитроний). Затем он **аннигилирует** с электроном среды. Так как к моменту аннигиляции пара практически покоится, в излучение переходит только **энергия покоя** двух частиц $2m_e c^2 = 1022$ кэВ, делящаяся поровну на два кванта → по **511 кэВ** = $m_e c^2$ каждый, разлетающихся в противоположные стороны (см. доказательство «почему два кванта» в Части 4).

Часть 7. Выводы

1. Получены аппаратные (амплитудные) спектры γ -излучения детектора NaI(Tl) + ФЭУ для источников ^{137}Cs и ^{22}Na , фона и бытовых предметов. В спектре ^{137}Cs различимы фотопик (661,7 кэВ), комптоновский континуум с краем и пик обратного рассеяния.
2. Положение фотопика растёт с напряжением ФЭУ **экспоненциально** ($b \approx 7 \text{ кВ}^{-1}$, усиление $\times 2$ на +0,1 кВ) — прямое отражение зависимости усиления ФЭУ $M(U) \approx \exp(bU)$ (аппаратная функция по напряжению).
3. При фиксированном U шкала линейна по энергии; калибровка по ^{137}Cs даёт $k \approx 3,63 \text{ В/МэВ}$, шкала 0–5 В $\leftrightarrow$ до $\approx 1,38 \text{ МэВ}$. Линии Cs (662) и Na (511, 1275) укладываются в экран, фоновая ^{40}K (1461) — за шкалой.
4. Образец нового свинца снижает фон на $\sim 20\%$ и сам радиологически чист — демонстрация эффекта свинцовой защиты. Бытовые предметы (хронометр М61, выключатель) дают счёт в 4–5 раз выше фона — радиевый светосостав.
5. Форма спектра объяснена аппаратной функцией детектора (три механизма взаимодействия γ с веществом); разобраны природа линии 511 кэВ (аннигиляция) и каналы распада источников.